



## Práctica 2. Sockets

Prof Carmen Lucia Bustillo Hernández  
carmenbustillohernandez@gmail.com



Facultad de Ingeniería  
**Asignatura: Sistemas Distribuidos**  
Universidad Nacional Autónoma de México  
Fecha de Entrega: 9 de Abril de 2026

### Datos del Alumno

**Nombre:** Enrique Yoab Cortez Rios  
**Matrícula:** 317302992

### Objetivo General

El alumno comprenderá el funcionamiento de los diferentes algoritmos de exclusión mutua para sistemas distribuidos e implementará los mismos mediante simulaciones utilizando procesos e hilos o sockets respectivamente.

### Objetivos Específicos

1. Implementar la simulación de algoritmos de exclusión mutua en sistemas distribuidos.

### Material

1. Equipo de cómputo con sistema operativo Windows. Mac o Linux y acceso a Internet.
2. Editor de textos (MS Word, Libre Office).
3. Compilador o IDE de lenguajes de programación.

### Bibliografía

1. Tanenbaum, A. S. (2004). Sistemas operativos modernos. En Prentice-Hall, Inc eBooks .  
<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=120575>



## **1. Instrucciones Generales**

1. Realizar cada uno de los problemas prácticos con las indicaciones que se solicitan.
2. Para cada uno de los problemas, desarrolle su diagrama de flujo y pseudocódigo respectivamente.

## **2. Criterios de Evaluación**

1. Se evaluará de acuerdo con los Criterios de Evaluación que se encuentra en el Google Classroom de la asignatura.

## **3. Problemas**

## Conclusiones

El desarrollo de esta práctica resultó un verdadero reto, principalmente por la necesidad de establecer conexiones P2P y Cliente-Servidor para gestionar distintos algoritmos de sincronización de manera simultánea. Al final, se demostró que estos algoritmos pueden integrarse exitosamente en múltiples procesos, adaptándose a las necesidades de diferentes arquitecturas de red.

Este proyecto me permitió observar de primera mano cómo operan las aplicaciones a bajo nivel. Demostró la importancia vital de mantener un control absoluto sobre los procesos creados (**forks** e hilos), garantizando su correcta sincronización para evitar problemas lógicos, de concurrencia o de latencia. Se logró implementar una comunicación efectiva mediante sockets TCP y UDP; sin embargo, esto representa un desafío constante para el programador. Al ser la base sobre la cual opera toda aplicación de red, su complejidad exige un diseño sumamente estructurado. Quedó claro que es imposible comprender, modificar o escalar un sistema distribuido si no se cuenta con un control de ejecución riguroso y una documentación estricta sobre el ciclo de vida de cada proceso.

## Referencias

- CRUD - Glosario de MDN Web Docs — MDN. (s. f.). <https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/CRUD>
- Amazon Web Services. (s. f.). ¿Qué es un cliente ligero? Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/what-is/thin-client/>
- Amazon Web Services. (s. f.-b). Qué es una CLI (interfaz de la línea de comandos)? Amazon Web Services, Inc. Amazon Web Services. (s. f.-b). Qué es una CLI (interfaz de la línea de comandos)? Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/what-is/cli>